



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

Biblioteka do obsługi filtrów cyfrowych

z przedmiotu

Języki programowania obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja rok III

Jakub Rysz

środa 13.15

prowadzący: mgr inż. Jakub Zimnol

12.01.2026

1. Założenia projektowe

Projekt jest lekką biblioteką w języku C++, stworzoną z myślą o nauce i eksperymentach z filtrami cyfrowymi DSP. Zaimplementowane zostały filtry FIR tworzone metodą okien oraz filtry IIR tworzone ze współczynników podanych przez użytkownika. Biblioteka pozwala w prosty sposób przetwarzać sygnały za pomocą metod poszczególnych klas.

2. Funkcjonalności

FIRFilter:

- Możliwość tworzenia filtrów Lowpass, Highpass, Bandpass i Bandstop.
- Projektowanie współczynników metodą okienkową, z obsługą okien Rectangular, Hann, Hamming i Blackman.
- Przetwarzanie bloków próbek oraz próbek pojedynczych.
- Resetowanie stanu filtra poprzez funkcję `reset()`.
- Możliwość pobrania współczynników filtra poprzez `getCoeffs()`.
- Dostęp do parametrów filtra: rząd filtra (`getOrder()`) i częstotliwość próbkowania (`getFs()`).

IIRFilter:

- Możliwość tworzenia filtrów z dowolnymi wektorami współczynników b (feedforward) i a (feedback).
- Obsługa przetwarzania bloków próbek oraz próbek pojedynczych.
- Buforowanie stanu wejściowego i wyjściowego w celu prawidłowej realizacji filtra.
- Resetowanie stanu filtra poprzez funkcję `reset()`.
- Możliwość pobrania współczynników filtra poprzez `getCoeffs()`.
- Zwracanie rzędu filtra przez `getOrder()`.

3. Zastosowania i cechy

Biblioteka doskonale nadaje się do nauki podstaw DSP oraz do eksperymentów z sygnałami. Może być również wykorzystywana w prostych aplikacjach audio. Architektura klas filtrów jest czytelna i łatwa do rozszerzenia, co pozwala na dalszy rozwój i testy nowych typów filtrów.